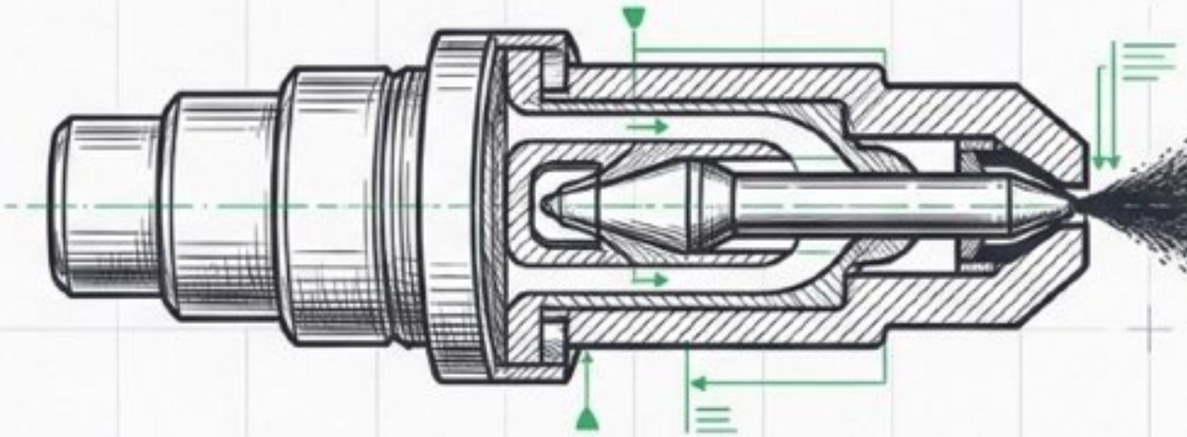
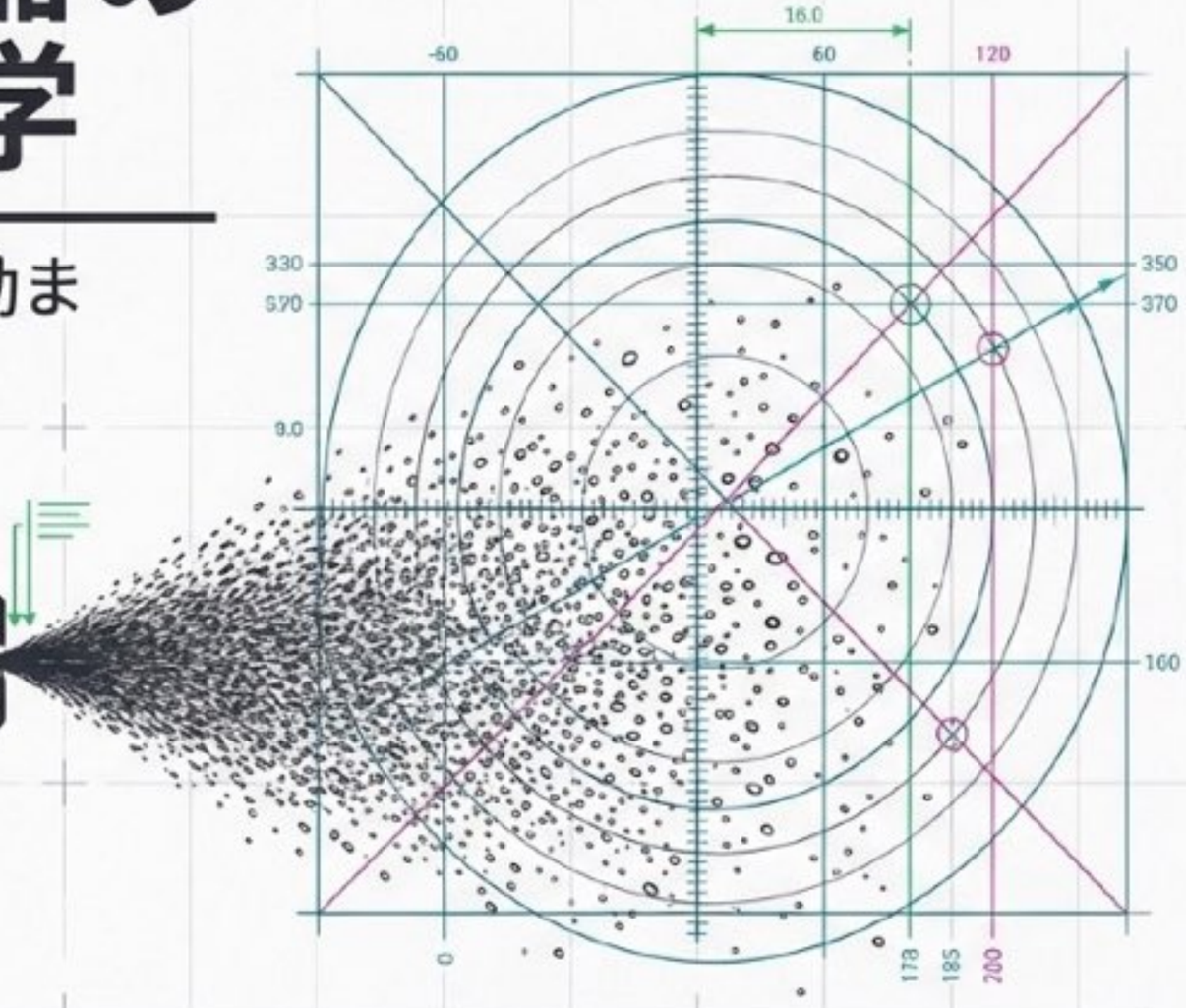
ピントル型噴射器の噴霧特性の解剖学

マクロ的形態からミクロ的液滴挙動までの空間的ジャーニー

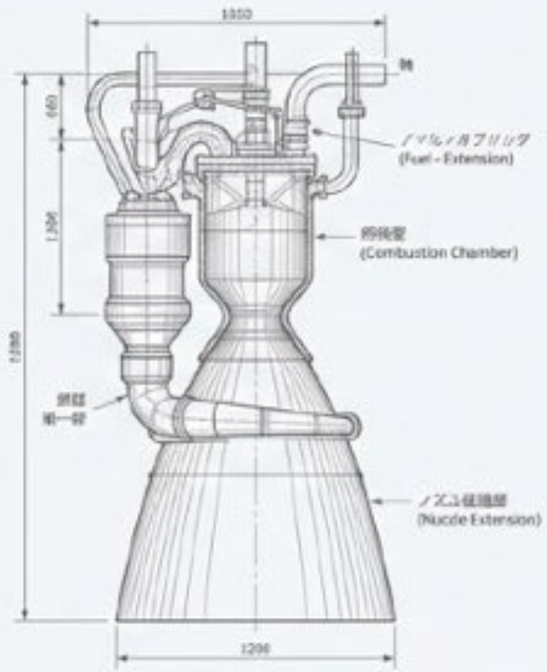




NotebookLM

アポロ計画から現代への課題：液滴挙動の解明

歴史的実績



深絞り能力（推力比10:1）とハイパーゴリック推進剤での使用実績

未解決の領域

総運動量比（TMR）に基づく**マクロな噴霧角**は既知だが、**ザウター平均粒径**（SMD）、**混合特性**、**空間的な速度分布**などの**ミクロなデータ**が大部分未解明

NotebookLM

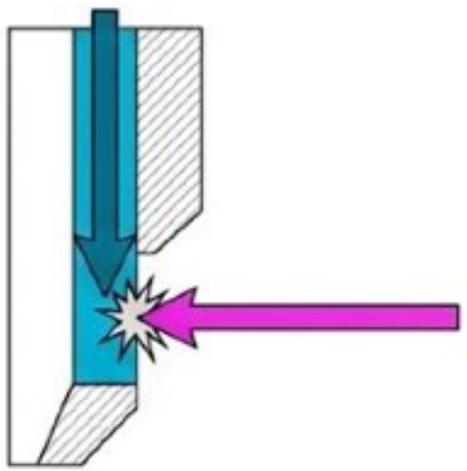
噴霧形成のメカニズム：「クローク」の形成と衝突

「クローク」の形成と衝突

Cloak: マント

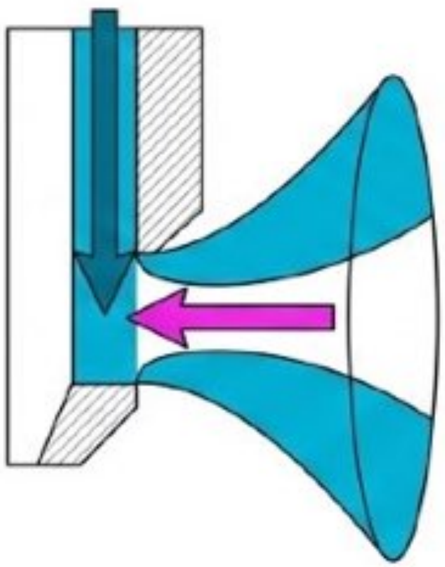
1. 衝突

軸方向の液膜と径方向のジェットがピントル先端で衝突



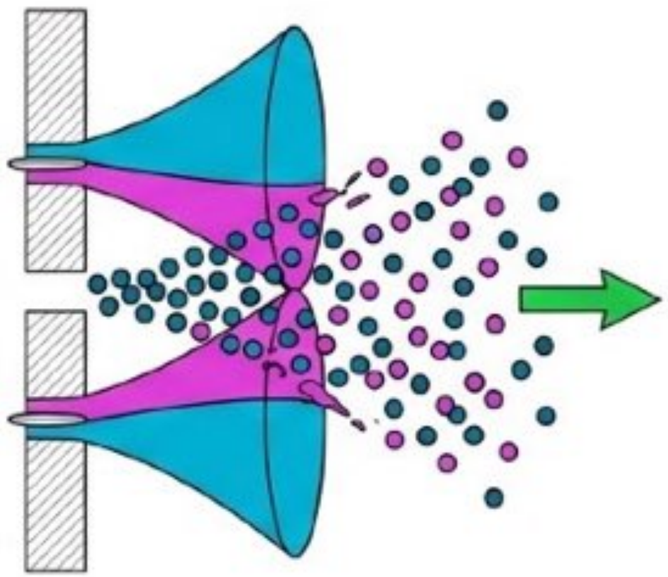
2. クローク形成

ジェットが液膜を押し広げ、ベル状の「クローク」を形成 (近傍での中空中心)



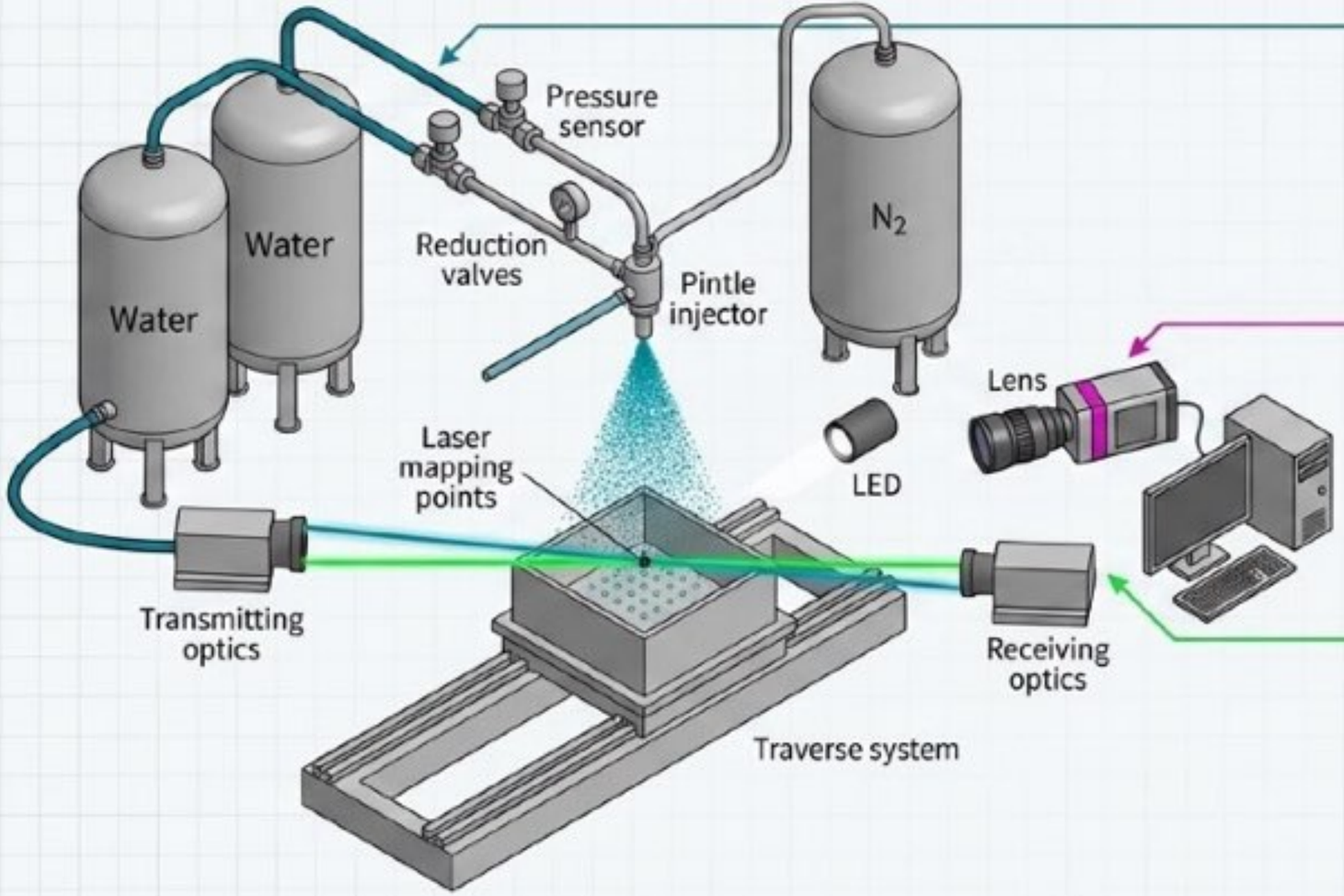
3. 空間充填

下流へ進むにつれて隣接するクロークが衝突し、崩壊して中空部を埋め、中実円錐を形成



NotebookLM

実験的アプローチ：レーザー診断と高速度撮影



模擬推進剤：水

流体力学的挙動を安全に分離・観察するため、燃料と酸化剤の双方に水を適用

高速度カメラ

10,000 fps、露光時間1/100,000秒で噴霧のマクロな全体形態を捉える

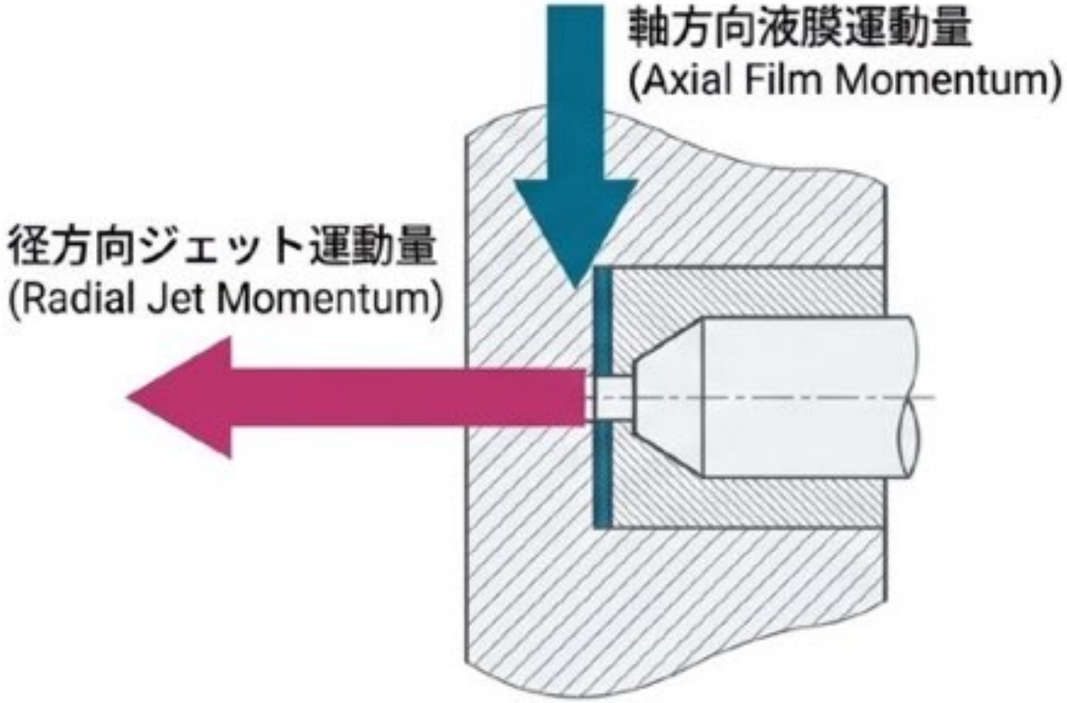
2D PDAシステム

145度の非軸角度で交差するグリーン（粒径/軸方向速度）とブルー（径方向速度）のレーザーによりミクロな液滴データを取得

NotebookLM

局所運動量比（LMR）による制御空間

LMRの定義



$$LMR = \frac{\text{径方向ジェット運動量}}{\text{閉塞率} \times \text{軸方向液膜運動量}}$$

試験条件と噴霧広がり

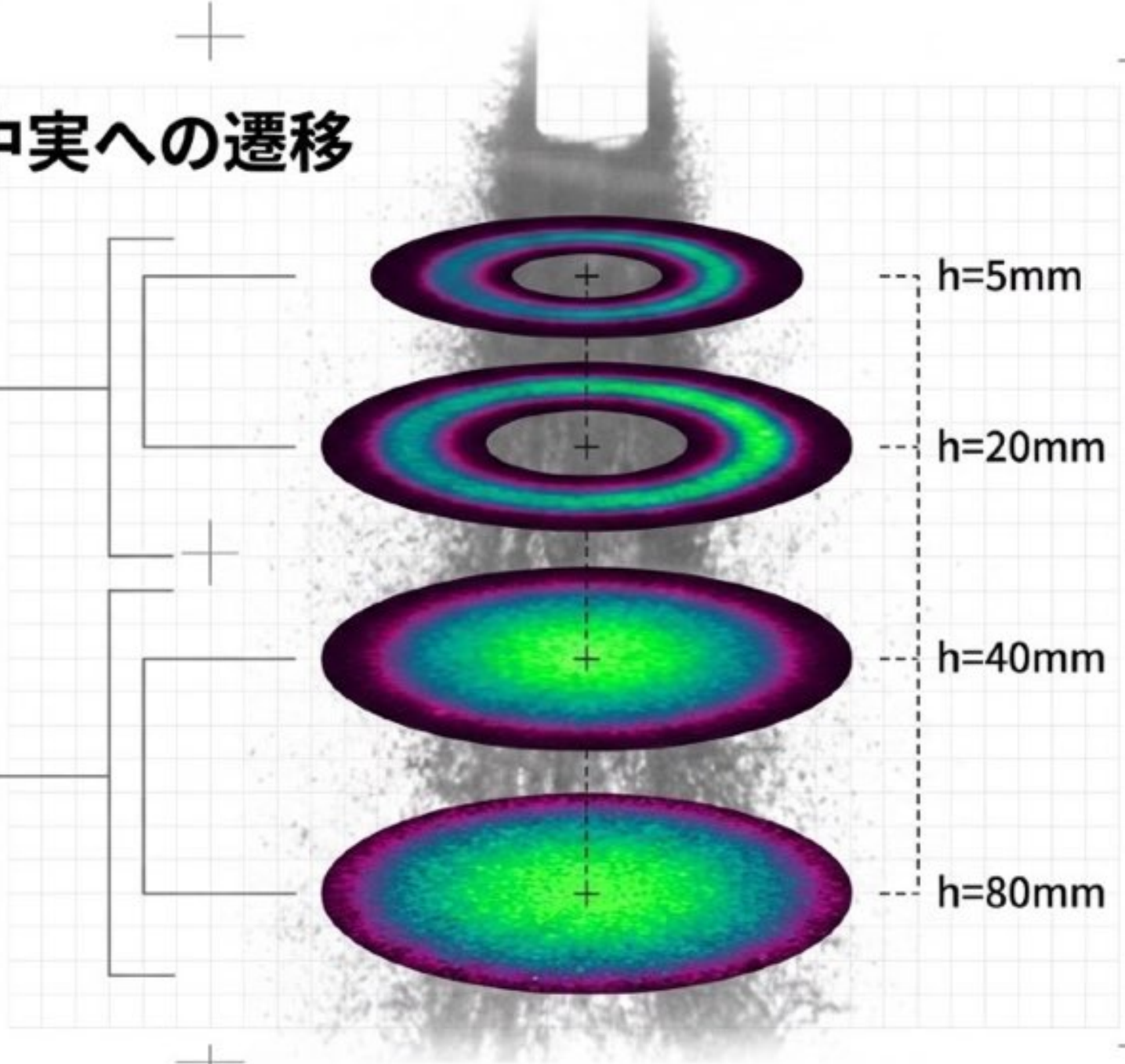
条件	LMR	噴霧の広がり
gk1	0.16	
gk2	0.37	
gk3	0.51	
gk4	0.93	

NotebookLM

マクロ視点：中空から中実への遷移

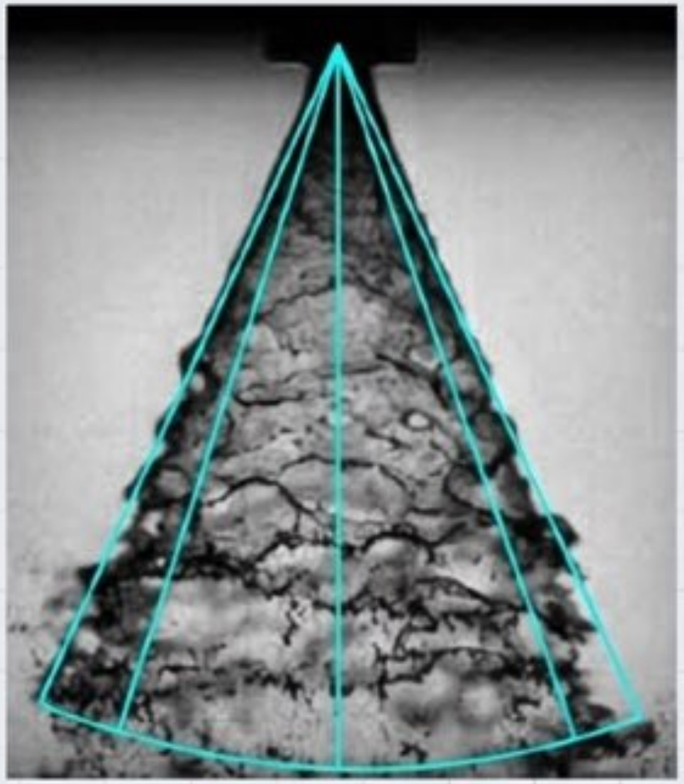
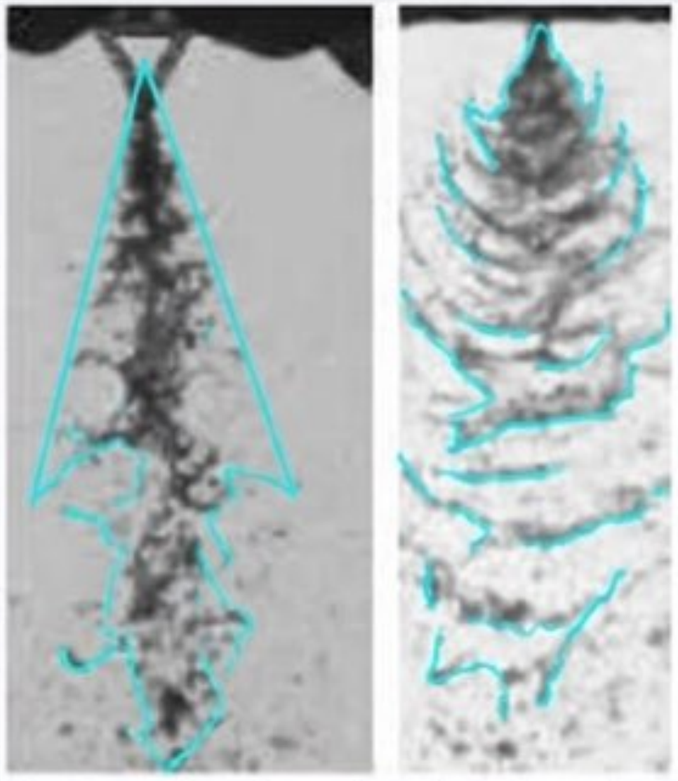
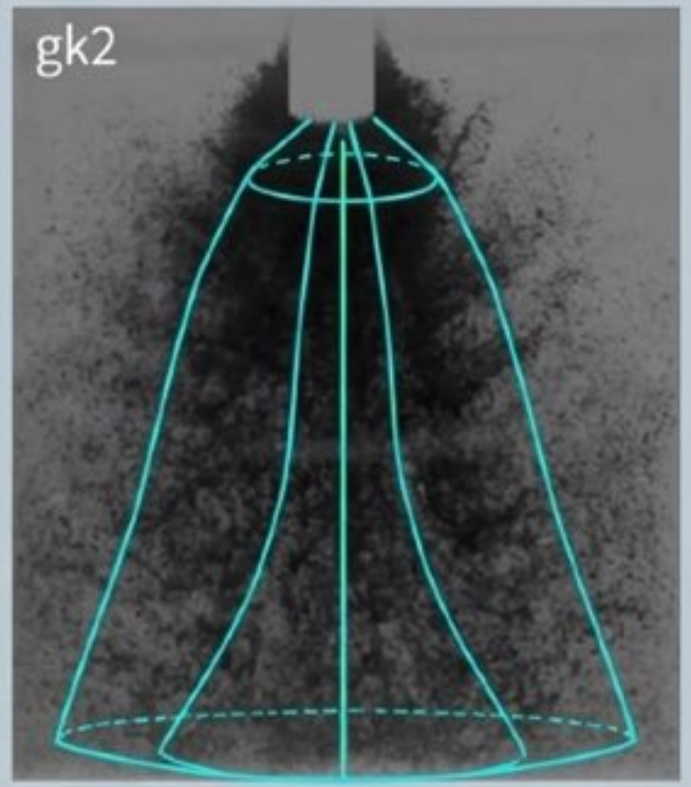
近傍領域：クローク構造による中空中心（h=5～20mm）

遠方領域：液滴の衝突と充填による中実化（h=40～80mm）



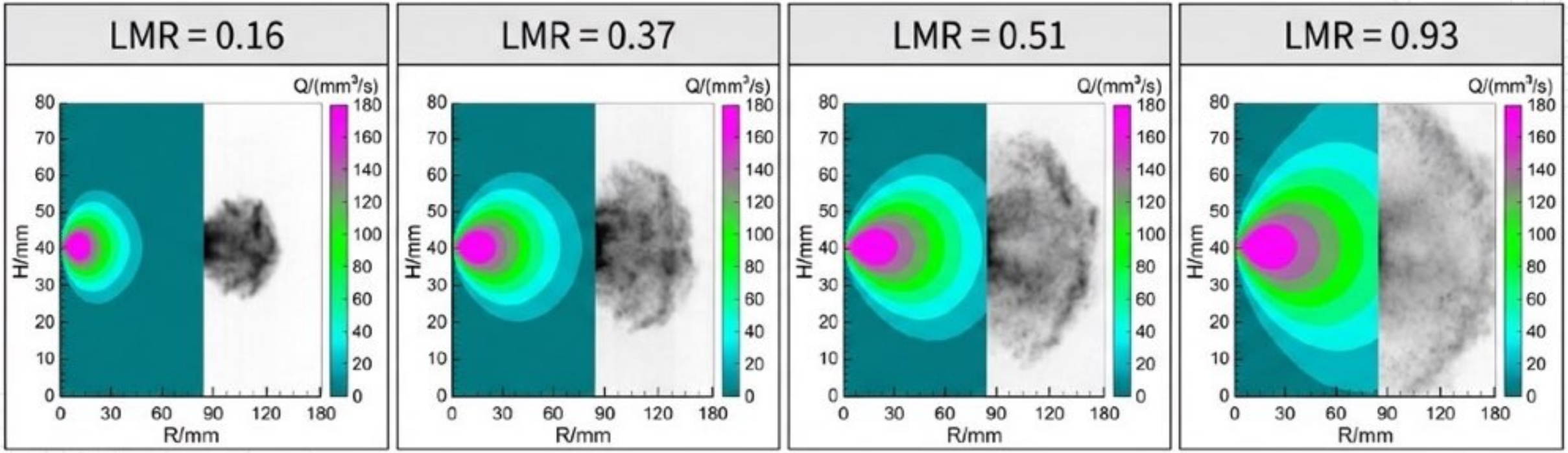
NotebookLM

噴射器類型の比較：ピントル型特有の空間構造

スワール型	衝突型	ピントル型（本研究）
		
• 完全な中空円錐噴霧	• 開放空間での発達 • 明確で鋭い境界	• 準軸対称、粗い境界 • ピントル先端に制限された半開放空間 • 中空から中実への構造遷移

NotebookLM

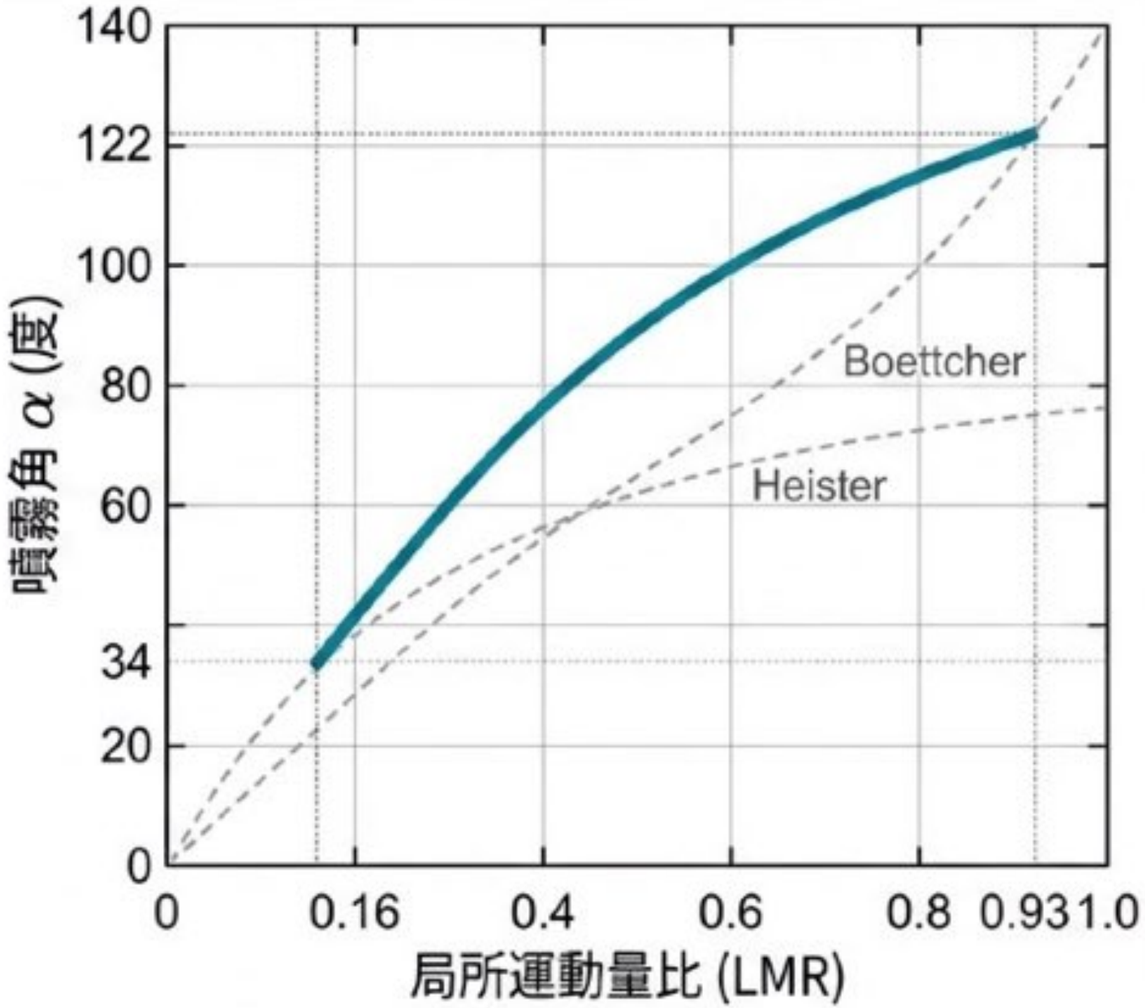
メソ視点：LMR上昇に伴う体積流量と境界の拡大



外縁の拡大だけでなく、運動量比の上昇に伴い
中空領域の径方向スケールも拡大する。

NotebookLM

噴霧角の数理モデル：LMRとの単調増加

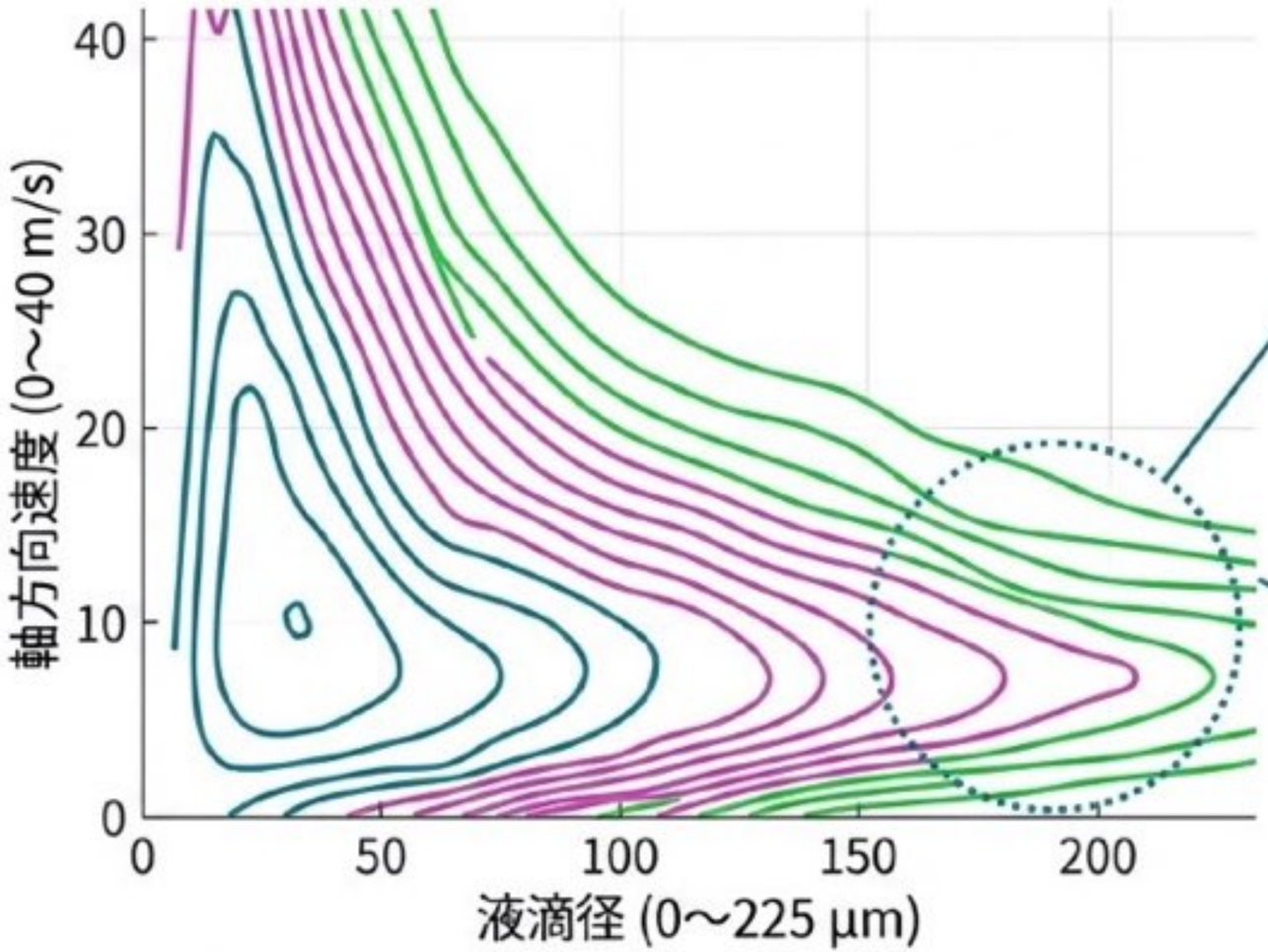


$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{1 + a \cdot \mathrm{LMR}}$$

ピントル壁面の影響：
液-液システムでは気-気モデル（Boettcher）と比較して壁面効果が無視できない

NotebookLM

ミクロ視点：液滴径と軸方向速度のグローバル分布



巨大液滴の支配

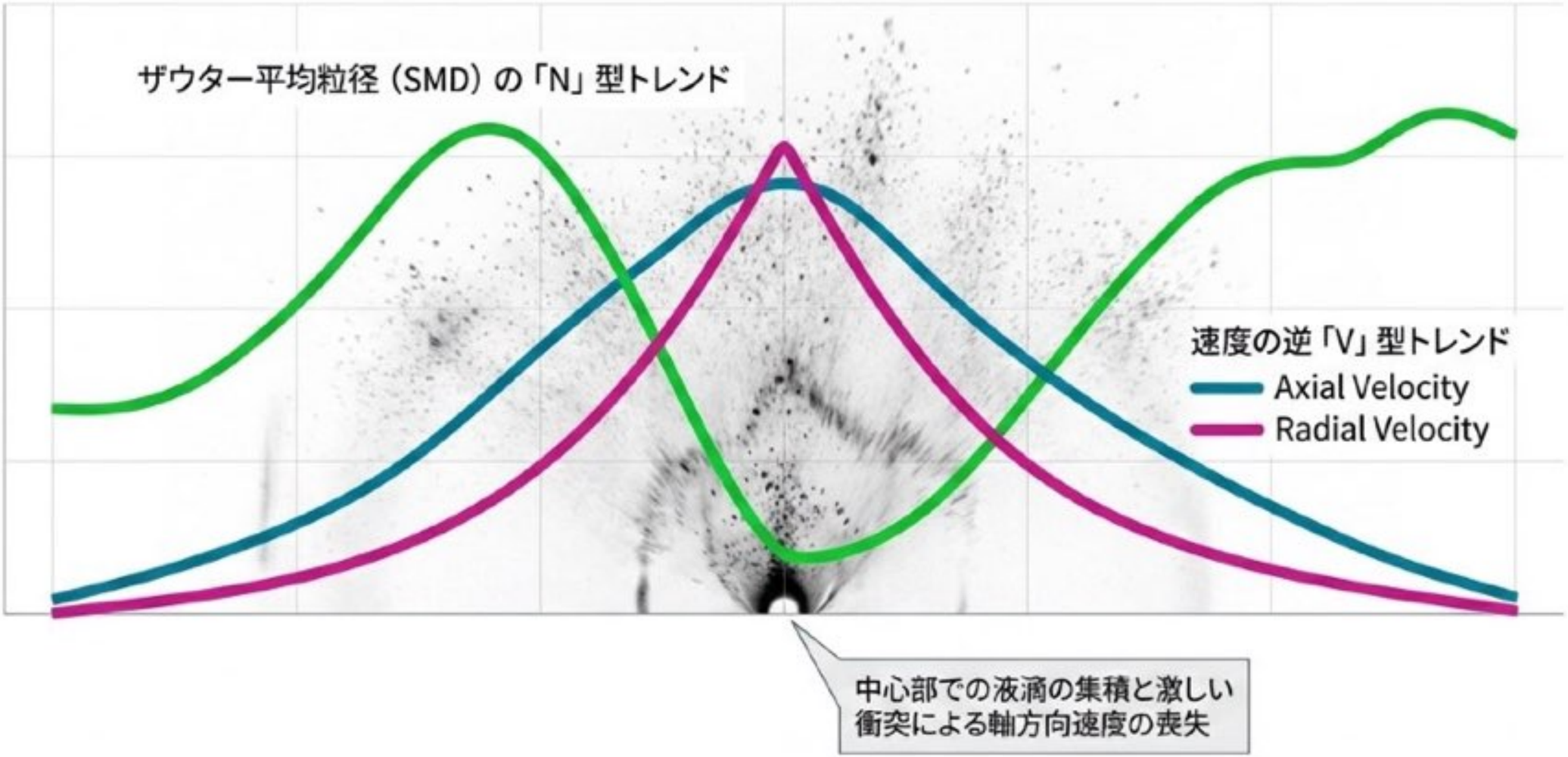
体積流量は直径の3乗に比例するため、少数の巨大な液滴が大部分の体積を占める。

LMR上昇の影響

LMRが増加すると、径方向ジェットが相互作用の弱い外縁部へ広がり、軸方向速度の低下と巨大液滴の増加を招く。

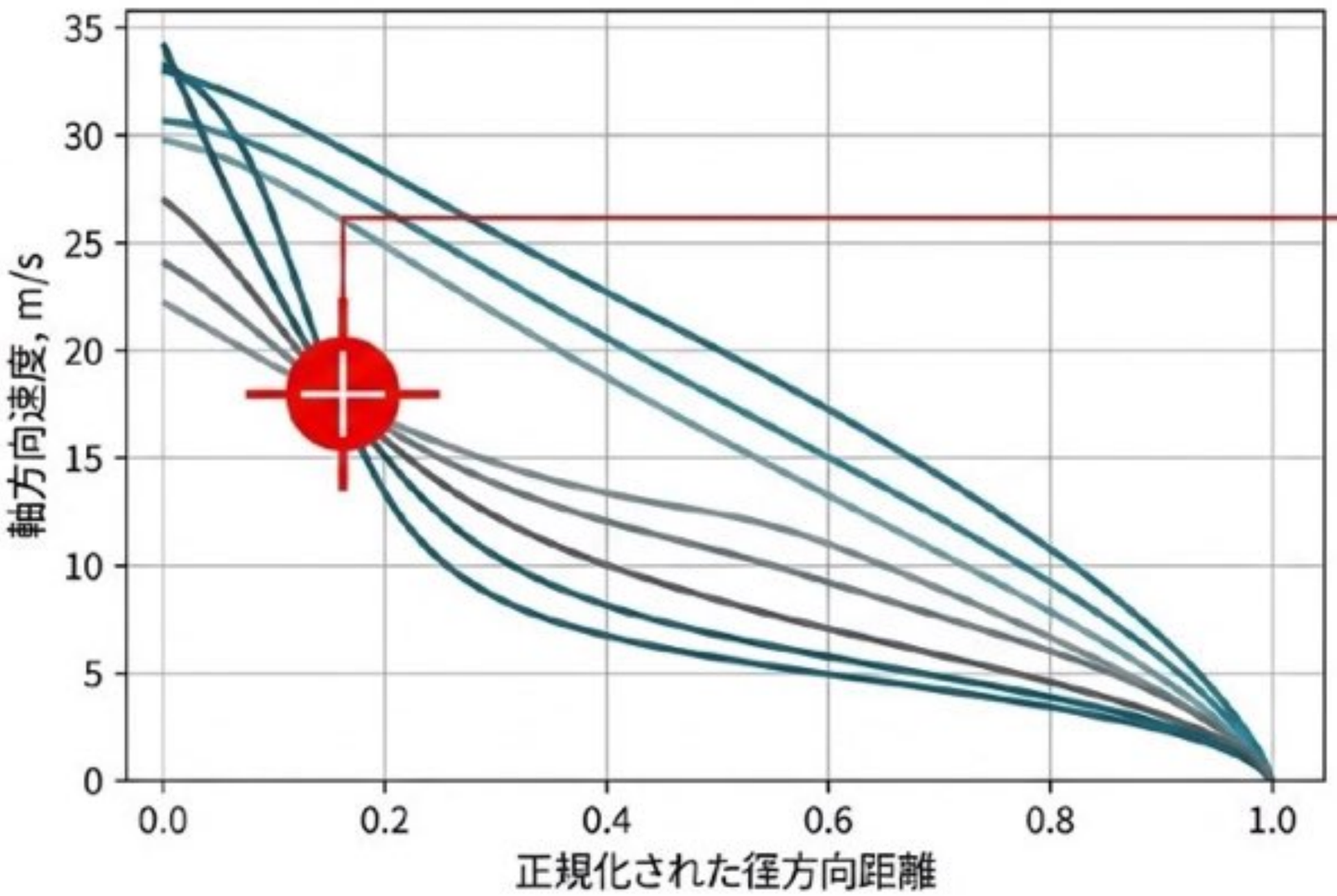
NotebookLM

径方向のシグネチャ：「N」型と逆「V」型トレンド



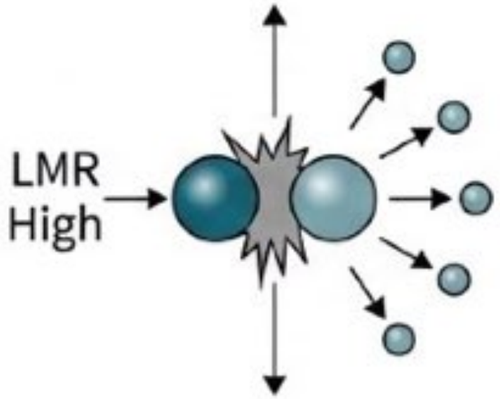
NotebookLM

軸方向の発達：中心部での運動量遷移



中心部での強い干渉

通常、運動量比が高いほど全体速度は上がるが、正規化された径方向視点では、LMRが高いほど中心部の軸方向速度が低下する。これは激しい衝突により軸方向運動量が径方向の拡大へ変換されるためである。



NotebookLM

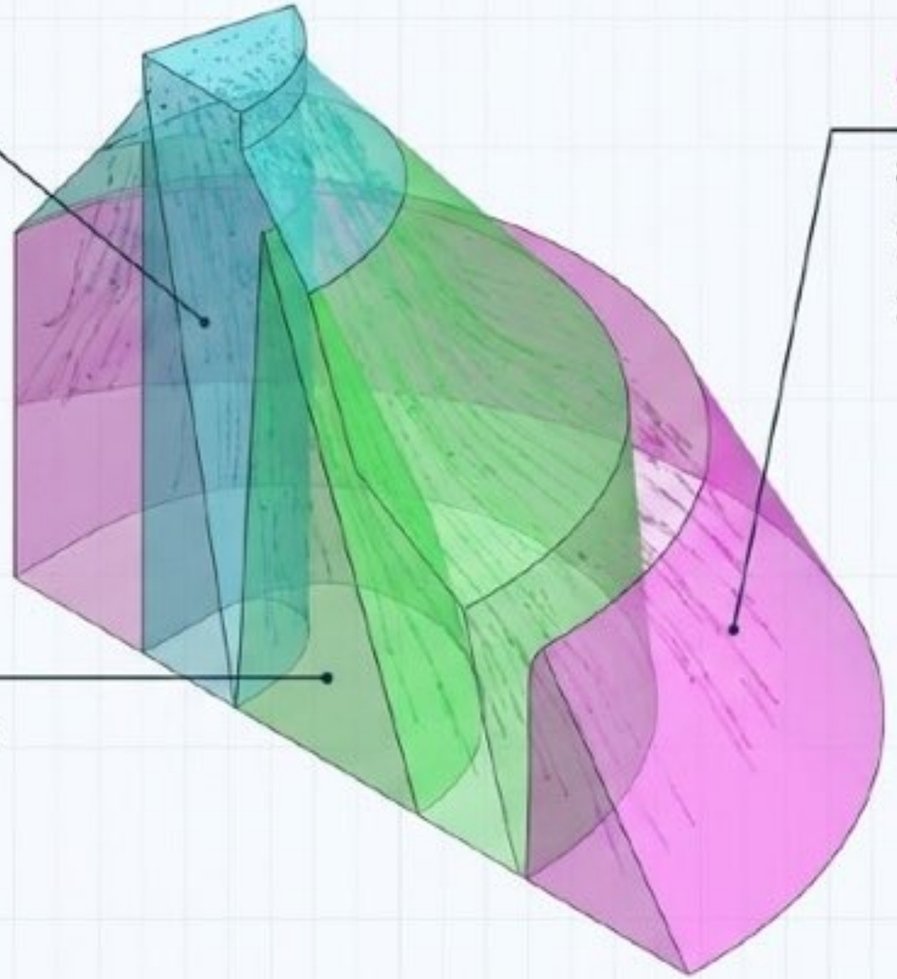
空間統合モデル：噴霧を構成する3つのゾーン

中心部 (Spray Core)

クロークの衝突によって形成。
最小のSMD、激しい衝突による
軸方向速度の低下。

主流部 (Mainstream)

液膜とジェットの相互作用が主導。
一次微粒化による最小のSMD、
最高の軸方向速度。



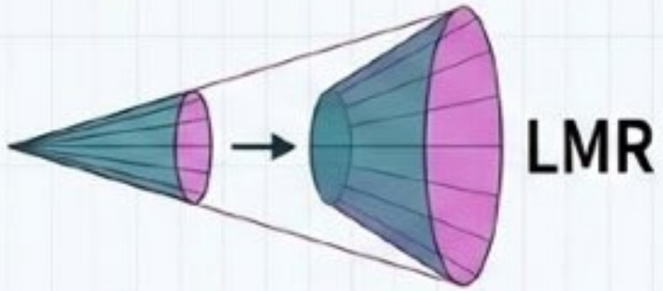
外縁部 (Outer Boundary)

径方向ジェット運動量が支配的。
液滴密度が低く相互作用が弱い。
最大の径方向速度、大きなSMD。

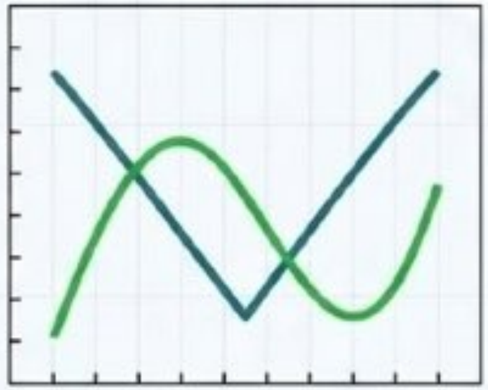
NotebookLM

ピントル型噴射器の特性：4つの重要知見

中空から中実への構造遷移



LMRによる空間制御（34°～122°）



径方向の特異な液滴シグネチャ
（SMDの「N」型、速度の逆「V」型）

3つの独立した空間発達ゾーン
（中心部、主流部、外縁部）

NotebookLM